вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{0,1\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно симетрична разлика. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно конкатенация. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно обединение. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{0,1\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно симетрична разлика. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно конкатенация. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно обединение. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{0,1\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно симетрична разлика. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно конкатенация. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 1
20 август 2026

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте понятията: регулярен израз r, език $\mathcal{L}(r)$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \sharp\}$. За произволен език $L \subseteq \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^\star$, дефинираме езикът

$$L^\sharp \;=\; \{\; \alpha\sharp\beta \mid \alpha\beta \in L \;\}.$$

С индукция по регулярния език L докажете, че $L^\sharp$ също е регулярен. (**6** т.)

Зад. 2 (**16** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен детерминиран автомат $\mathcal{A}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{A}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. (**3** т.)
С помощта на конструкцията с декартово произведение докажете, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно обединение. Изисква се доказателство, че конструкцията е коректна. (**6** т.)
Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $\mathcal{L}(\mathcal{N})$. (**3** т.)
Опишете формално, но без доказателство, конструкцията с която се показва, че класът на автоматните езици над азбука Σ е затворен относно звезда на Клини. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!